

ISSN 1993-8985

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
России

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

4'2008

Санкт-Петербург
2008

**Региональные секции
редакционного совета**

Восточная

Председатель – А. Г. Вострецов, д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе Новосибирского государственного технического университета.

Заместитель председателя – А. А. Спектор, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой теоретических основ радиотехники Новосибирского государственного технического университета.

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.

Новосибирский государственный
технический университет.

Тел. (3832)460457, 460633.

E-mail: vostretsov@first.nstu.ru

Западная

Председатель – В. А. Пахотин, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры общей физики Калининградского государственного университета им. И. Канта.

236041, Калининград обл., ул. А. Невского, 14.

Калининградский государственный
университет им. И. Канта.

Тел. (0112)465917. Факс (0112)465813.

E-mail: pahotin@eic.albertina.ru

Поволжская

Председатель – А. Д. Плужников, д-р техн. наук, профессор кафедры информационных радиосистем Нижегородского государственного технического университета.

Заместитель председателя – Е. Н. Приблудова, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных радиосистем Нижегородского государственного технического университета.

603600, г. Нижний Новгород, ГСП-41,
ул. К. Минина, 24.

Нижегородский государственный
технический университет.

Тел. (8312)367880. Факс (8312)362311.

E-mail: pluzhnikov@nntu.sci-nnov.ru

Северокавказская

Председатель – Т. А. Исмаилов, д-р техн. наук, профессор, ректор Дагестанского государственного технического университета.

Заместитель председателя – О. В. Евдулов, канд. техн. наук, доцент, проректор по научной работе Дагестанского государственного технического университета.

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, д. 70.

Дагестанский государственный
технический университет.

Тел. (8722)623761, (8722)623715.

E-mail: dstu@dstu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

 Теория сигналов

Савченко В. В. Фонема как элемент
информационной теории восприятия речи 3

Савченко В. В., Пономарев Д. А. Автоматическое
сегментирование речевых сигналов методом
обеляющего фильтра 11

Червинский Е. Н. Синтез фильтров
с улучшенными частотными свойствами 18

 **Системы телекоммуникации,
устройства передачи, приема
и обработки сигналов**

Шибяев С. С., Волик Д. П., Роздобудько В. В.
Акустооптический приемник-частотомер
на основе дефлектора с противофазным
возбуждением ультразвука 32

**Вольфовский Б. Н., Шибяев С. С.,
Роздобудько В. В.** Алгоритмы вычисления
частоты в акустооптических измерителях
параметров радиосигналов 38

 **Телевидение
и обработка изображений**

Рычажников А. Е. Компенсация геометрических
искажений изображений движущихся объектов
при использовании фотоэлектрических
преобразователей КМОП 47

 **Радиолокация
и радионавигация**

Ключко В. К. Измерение угловых координат
объектов в многоканальной доплеровской РЛС 55

Арянцев М. Ю., Валеев В. Г. Эффективность
применения нелинейных компенсаторов
для подавления пассивных помех в импульсных
радиолокационных станциях 61



Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов

УДК 621.37/39

С. С. Шибает, Д. П. Волик, В. В. Роздобудько
Таганрогский технологический институт
Южного федерального университета

Акустооптический приемник-частотомер на основе дефлектора с противофазным возбуждением ультразвука

Предложена и проанализирована структура акустооптического приемника-частотомера СВЧ, использующего в своем составе дефлектор с противофазной решеткой пьезопреобразователей и два лазерных источника света с различными длинами волн. В отличие от известных структур предложенная конфигурация приемного устройства характеризуется вдвое большей мгновенной полосой анализа.

Акустооптический СВЧ-дефлектор, противофазный преобразователь, лазерный источник, полоса анализа

В настоящее время в составе акустооптических (АО) приемников-частотомеров (АОПЧ) СВЧ, спектроанализаторов, демодуляторов частотно-модулированных и фазокоманипулированных сигналов используются в основном технологически доступные акустооптические дефлекторы (АОД) с поверхностным возбуждением ультразвука, в частности АОД на основе LiNbO_3 с пьезопреобразователем в виде решетки противофазных электродов (встречно-штыревым преобразователем (ВШП)) [1], [2].

Недостатком таких АОД является то, что в них полезно используется лишь часть генерируемой ультразвуковой мощности из-за дифракции света только на одном лепестке (из двух основных лепестков) диаграммы направленности (ДН) возбуждаемого ВШП звука. При этом суммарные звуковые потери превышают 3 дБ [3].

В настоящей статье представлены результаты исследования конфигурации АОПЧ СВЧ-диапазона длин волн на основе АОД с ВШП, в котором наряду с расширением полосы рабочих частот обеспечены условия для лучшей эффективности акустооптического взаимодействия.

АОД со сканируемым акустическим полем. Для применяемого в составе АОПЧ дефлектора с ВШП характерны следующие особенности [4], [5]. В светозвукопроводе АОД (например, кристалле LiNbO_3 Z-среза) диаграмма направленности ультразвука в направлении Z состоит из двух основных лепестков шириной по уровню $4/\pi^2$, равной $\Delta\varphi = v/fL$, где v – скорость объемных ультразвуковых волн; f – частота радиосигнала; L – протяженность решетки ВШП. Углы отклонения этих лепестков от нормали к плоскости расположения ВШП изменяются с частотой радиосигнала как $\varphi_1 = v/fd$ (d – электрический период ВШП). Если ввести коэффициент k , задающий "края" ДН возбуждаемого

звука по уровню $\text{sinc}^2(1/k)$ его интенсивности, то для каждого из лепестков ДН частотный ход их нижней (φ_H) и верхней (φ_B) границ может быть представлен в виде

$$\varphi_H = \varphi_1 - v/kfL; \quad \varphi_B = \varphi_1 + v/kfL. \quad (1)$$

При падении на данный лепесток лазерного излучения с длиной волны в вакууме λ под углом $\theta_{\text{пл}}$, близким к углу Брэгга $\theta_B = \pm \lambda f / 2nv$ (n – показатель преломления светозвукопровода) в АОД возникает режим дифракции, когда в полосе рабочих частот Δf угол $\theta_{\text{пл}}$ "подстраивается" под оптимальный, равный $|\theta_B|$.

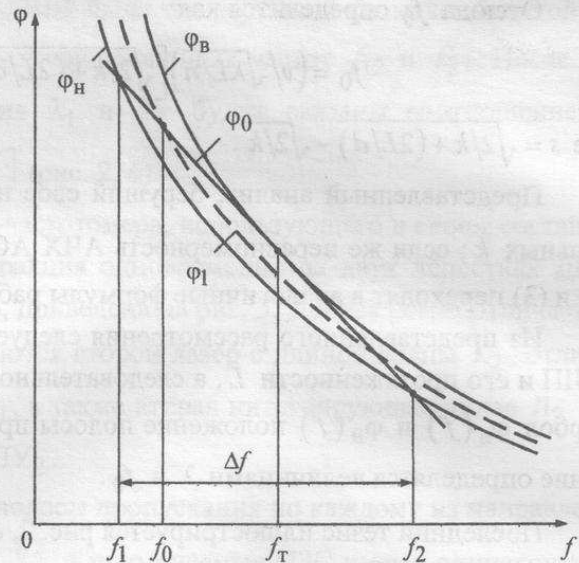


Рис. 1

Однако эта автоподстройка угла φ_1 к энергетически оптимальному углу θ_B не является полной. Для точного выполнения условия, при котором угол падения света всегда соответствовал бы брэгговскому, траектория частотного сканирования этого лепестка ДН должна описываться функцией $\varphi_0 = v/f_0 d + \lambda f_0 / 2vn - \lambda f / 2vn$, где f_0 – заданная (выбранная) частота наиболее эффективного АО-взаимодействия.

Зависимости φ_H , φ_B , φ_1 и φ_0 от частоты радиосигнала f представлены на рис. 1, причем прямая $\varphi_0 = \varphi(f)$ проведена через две характерные точки, одна из которых является точкой оптимального АО-взаимодействия (при $f = f_0$), а вторая точка ($f = f_T$) получена из условия, что прямая $\varphi_0 = \varphi(f)$, являясь касательной к зависимости $\varphi_B = \varphi(f)$ в этой точке, определяет максимальный диапазон рабочих частот $\Delta f = f_2 - f_1$ по заданному функциями $\varphi_H(f)$ и $\varphi_B(f)$ уровню неравномерности дифракционной эффективности.

Значение f_T может быть найдено из решения уравнения $\varphi_0(f) - \varphi_B(f) = 0$ при условии, что f_T является его единственным корнем: $f_T = f_0 + \sqrt{2/k} (v/\sqrt{\lambda L/n})$. Граничные частоты f_1 и f_2 находятся из уравнения $\varphi_0(f) - \varphi_H(f) = 0$:

$$f_{1,2} = f_0 \mp \left[(2 \mp \sqrt{2}) / \sqrt{k} \right] (v / \sqrt{\lambda L/n}).$$

Отсюда получим расчетную формулу для полосы рабочих частот АОД:

$$\Delta f = 4v / \sqrt{k \lambda L/n}, \quad (2)$$

а выражение для электрического периода ВШП, являющегося гарантией максимума полосы Δf (при заданных λ , k , L , v , f_1), найдем из решения уравнения $\varphi_0(f) = \varphi_B(f)$:

$$d = (2L/r) / \left[1 + (2\sqrt{2}) / \sqrt{kr} \right],$$

где $r = \lambda L f_0 / (nv^2)$.

Отсюда f_0 определится как

$$f_0 = (v/\sqrt{\lambda L/n}) \left[\sqrt{2/k + (2L/d)} - \sqrt{2/k} \right] = (v/\sqrt{\lambda L/n}) s, \quad (3)$$

где $s = \sqrt{2/k + (2L/d)} - \sqrt{2/k}$.

Представленный анализ, берущий свое начало в работе [4], справедлив для произвольных k ; если же неравномерность АЧХ АОД задать на уровне $4/\pi^2$ (4 дБ, $k=2$), то (2) и (3) переходят в аналогичные формулы работы [5].

Из представленного рассмотрения следует, что при выборе электрического периода ВШП и его протяженности L , а следовательно, фактического задания частотного хода гипербол $\varphi_B(f)$ и $\varphi_H(f)$ положение полосы пропускания АОД на частотной оси и ее значение определяются величинами λ и f_0 .

Последний тезис иллюстрируется рис. 2, а, на котором функции $\varphi_B(f)$ и $\varphi_H(f)$ построены в соответствии с (1). Зависимости $\varphi_{01}(f) = v/(f_{01}d) + \lambda_1 f_{01}/(2vn) - \lambda_1 f/(2vn)$; $\varphi_{02}(f) = v/(f_{02}d) + \lambda_2 f_{02}/(2vn) - \lambda_2 f/(2vn)$ построены для двух разных λ_1, λ_2 и, соответственно, разных f_{01} и f_{02} . Выражения для последних следуют из (3): $f_{01} = (v\sqrt{n}/\sqrt{\lambda_1 L})s$; $f_{02} = (v\sqrt{n}/\sqrt{\lambda_2 L})s$. При этом полосы рабочих частот $\Delta f_{1,2}$ вблизи f_{01} и f_{02} составят $\Delta f_1 = 4v\sqrt{n}/\sqrt{k\lambda_1 L}$; $\Delta f_2 = 4v\sqrt{n}/\sqrt{k\lambda_2 L}$ соответственно и будут ограничены частотами f_{11}, f_{12} и f_{21}, f_{22} исходя из заданной неравномерности АЧХ.

Идея одновременного использования двух лепестков ДН ВШП заключается в том, что на каждый из них необходимо организовать подачу под углами $\theta_{B1} = \lambda_1 f_{01}/2vn$, $\theta_{B2} = \lambda_2 f_{02}/2vn$ лазерного излучения от источников с длинами волн λ_1 и λ_2 . Для того

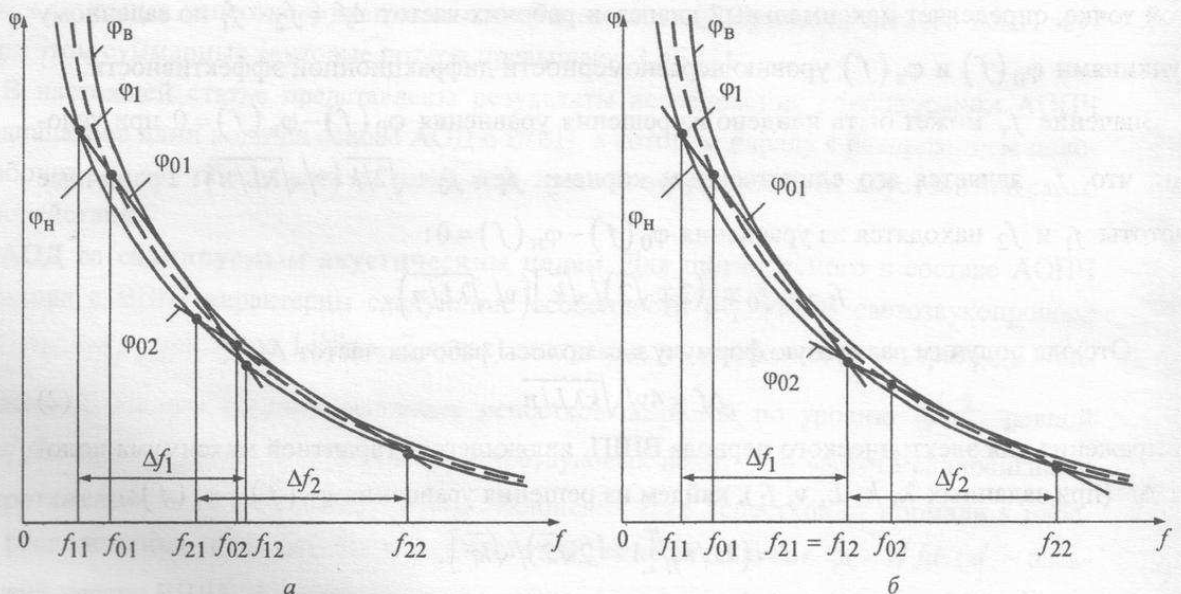


Рис. 2

чтобы суммарная полоса рабочих частот АОПЧ была непрерывной (и максимальной): $\Delta f_{\Sigma} = \Delta f_1 + \Delta f_2$, необходимо потребовать равенства граничных частот f_{12} и f_{21} . Последнее может быть обеспечено, если значения λ_1 и λ_2 будут связаны соотношением $\sqrt{\lambda_2/\lambda_1} = [s - (2 - \sqrt{2})/\sqrt{k}] / [s - (2 + \sqrt{2})/\sqrt{k}]$ (рис. 2, б).

Схема АОПЧ. Структурная схема АО-частотомера, использующего в своем составе АОД с ВШП, в котором организована дифракция одновременно на двух лепестках ДН возбуждаемого в его теле ультразвука (1 и 2), приведена на рис. 3. Данная схема отличается от традиционной тем, что в ней используются второй лазер с длиной волны λ_2 , отличающейся от длины волны первого лазера λ_1 , а также вторая интегрирующая линза L_2 и вторая линейка фотоприемных устройств ФПУ₂.

Поскольку в АОПЧ по схеме на рис. 3 полосы пропускания по каждому из направлений пропорциональны: $\Delta f_1 \sim \lambda_1^{-1/2}$ и $\Delta f_2 \sim \lambda_2^{-1/2}$, а применяемые ПЗС имеют одинаковую протяженность фоточувствительных линеек, равную W , фокусные расстояния линз L_1 , L_2 должны выбираться из условий $F_1 = W\nu/(\lambda_1 \Delta f_1)$; $F_2 = W\nu/(\lambda_2 \Delta f_2)$. Для реализации в обоих каналах АОПЧ одинакового частотного разрешения соотношение апертур A_1/A_2 падающих световых пучков должно составлять $A_1/A_2 = \Delta f_2/\Delta f_1 = (\lambda_1/\lambda_2)^{1/2}$.

Пример расчета АОПЧ. Рассчитаем основные параметры АОПЧ, необходимые для реализации в нем $\Delta f_{\Sigma} = 1500$ МГц. Исходные данные для расчета выберем следующими: $\nu = 3590$ м/с, показатель преломления LiNbO_3 $n = 2.23$; расчет проведем для двух L , равных 1 и 1.1 мм; примем также, что нижняя граничная частота АОПЧ может иметь значения $f_1 = 1000, 1500$ и 1750 МГц.

Зависимости $\Delta f_{\Sigma}(\lambda_1)$ и $\lambda_2(\lambda_1)$ для указанных L и f_1 при $k = 1.66$ (ограничение по неравномерности -6 дБ) представлены на рис. 4. Сплошными линиями даны зависимости

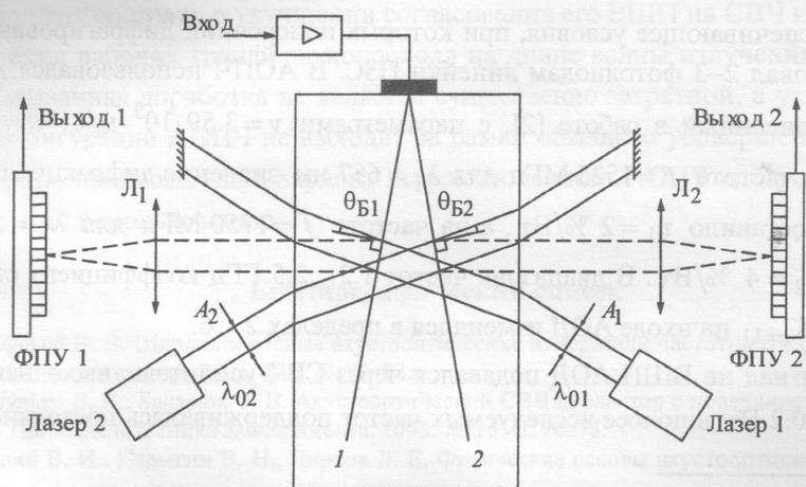


Рис. 3

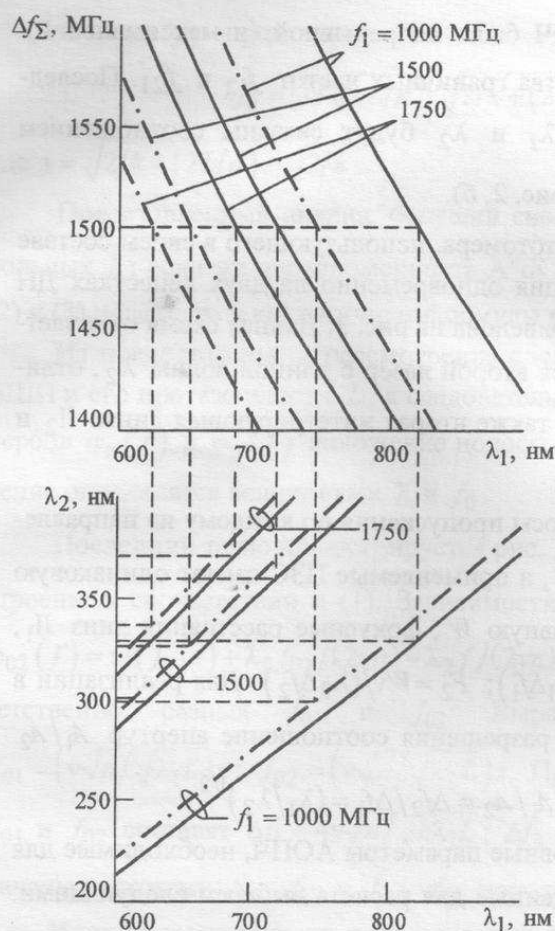


Рис. 4

для $L = 1$ мм, а штрихпунктирными – для $L = 1.1$ мм. Из рисунка видно, что для реализации диапазона АО-взаимодействия в диапазоне 1000...2000 МГц при $L = 1$ мм требуются лазеры с длинами волн $\lambda_1 = 820$ нм и $\lambda_2 = 328$ нм, а при $L = 1.1$ мм – с длинами волн $\lambda_1 = 746$ нм и $\lambda_2 = 298$ нм. Для перекрытия диапазона 1500...3000 МГц при $L = 1$ мм необходимы лазеры с длинами волн излучения $\lambda_1 = 718$ нм и $\lambda_2 = 359$ нм, а при $L = 1.1$ мм – с длинами волн $\lambda_1 = 652$ нм и $\lambda_2 = 326$ нм. Наконец, чтобы реализовать диапазон 1750...3250 МГц (таким диапазоном обладают широкополосные АОД фирмы "Brimrose"¹), необходимо иметь $\lambda_1 = 687$ нм и $\lambda_2 = 370$ нм при $L = 1$ мм, $\lambda_1 = 625$ нм и $\lambda_2 = 336$ нм при $L = 1.1$ мм.

Эксперимент. Экспериментальному исследованию подвергался АОПЧ, выполненный в соответствии со схемой на рис. 3. В АОПЧ применялись гетеролазеры типа KLM с $\lambda_1 = 657$ нм и $\lambda_2 = 532$ нм. Оба ла-

зера имели одинаковую выходную мощность $P_0 \approx 20$ мВт. В составе АОПЧ использовались линейки ПЗС типа ТН7813 фирмы "e2v", отличительной особенностью которых являются высокие чувствительность (около $10 \text{ В} \cdot \text{см}^2 / \text{мкДж}$) и тактовая частота съема информации, равная 50 МГц. Интегрирующие линзы L_1 и L_2 имели фокусное расстояние $F = 150$ мм, обеспечивающее условия, при которых поперечник дифрагированного пятна света соответствовал 2–3 фотодиодам линейки ПЗС. В АОПЧ использовался АОД на основе LiNbO_3 , описанный в работе [2], с параметрами $v = 3.59 \cdot 10^3$ м/с; $d = 31.24$ мкм; $L = 1.187$ мм. На частоте $f = 1525$ МГц для $\lambda_1 = 657$ нм значение дифракционной эффективности АОД составило $\eta_1 = 2$ %/Вт, а на частоте $f = 1750$ МГц для $\lambda_2 = 532$ нм оно не превышало $\eta_2 = 4$ %/Вт. В диапазоне частот 1.2...2.5 ГГц коэффициент стоячей волны напряжения $K_{\text{ст}U}$ на входе АОД изменялся в пределах 2...6.

Входной сигнал на ВПП АОД подавался через СВЧ-усилитель, выходная мощность которого $P_{\text{вых}} = 0.2$ Вт в полосе исследуемых частот поддерживалась постоянной. В схеме

¹ <http://www.brimrose.com>

на рис. 3 регистрировались амплитудно-частотные характеристики АОПЧ в каждом из оптических каналов. Результаты этих измерений приведены на рис. 5 (где I_n – нормированная интенсивность регистрируемого ФПУ света).

Из сопоставления теоретических (рис. 6) и экспериментальных (рис. 5) данных видно их хорошее количественное соответствие. В частности, теоретические значения Δf_Σ , f_{11} , f_{22} , Δf_1 и Δf_2 составили 805, 1400, 2205, 596 и 662 МГц соответственно. Эти же параметры в эксперименте оказались равными $\Delta f_\Sigma = 760$ МГц, $f_{11} = 1460$ МГц, $f_{22} = 2220$ МГц, $\Delta f_1 = 520$ МГц, $\Delta f_2 = 560$ МГц.

При наличии соответствующих лазерных источников в исследуемой схеме АОПЧ ее суммарная полоса рабочих частот может быть расширена примерно до $\Delta f_\Sigma = 1200$ МГц.

Целесообразность проведения приведенного в статье анализа продиктована открывшейся в настоящее время возможностью применения в составе АОПЧ гетеролазеров с широким набором длин волн.

В результате анализа показано, что в традиционной конфигурации АОПЧ с использованием обычной АО-элементной базы возможно получение расширенных полос анализа с одновременным улучшением его энергетических параметров.

Доработка обычных АОД, необходимых для использования в составе предложенного АОПЧ, должна состоять в улучшении согласования его ВШП на СВЧ и дополнительно просветления рабочих граней звукопровода на длине волны излучения второго лазера. Поскольку указанная доработка не является существенно затратной, а усложнение традиционной конфигурации АОПЧ не выходит за рамки обычного усовершенствования инженерного уровня, предложенный вариант широкополосного АОПЧ следует рекомендовать к практическому использованию.

Библиографический список

1. Роздобудько В. В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых параметров радиосигналов // Радиотехника. 2001. № 1. С. 79–92.
2. Роздобудько В. В., Бакарюк Т. В. Акустооптический СВЧ дефлектор с поверхностным возбуждением ультразвука // Приборы и техника эксперимента. 2003. № 16. С. 74–76.
3. Балакшиев В. И., Парыгин В. Н., Чирков Л. Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985. 280 с.

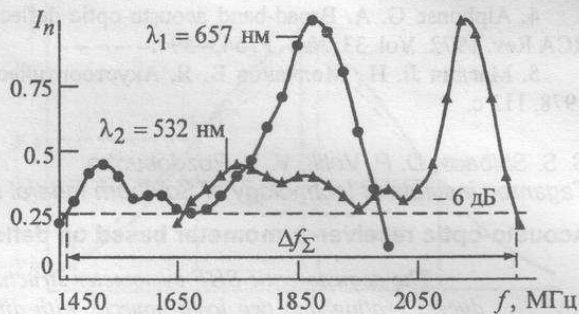


Рис. 5

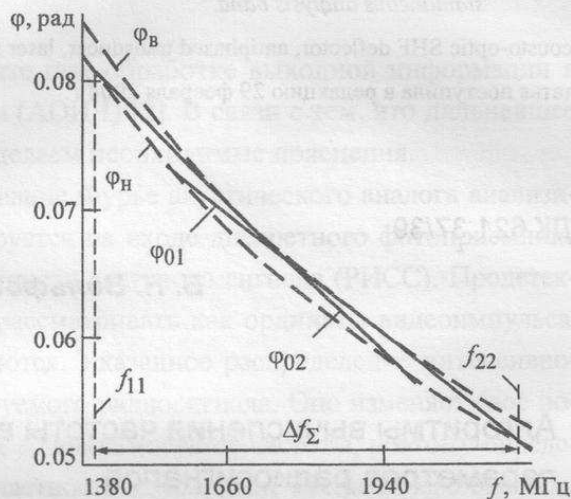


Рис. 6

4. Alphonse G. A. Broad-band acousto-optic deflectors using sonic gratings for first-order beam steering // RCA Rev. 1972. Vol. 33, № 3. P. 543–594.

5. Магдич Л. Н., Молчанов В. Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Радио и связь, 1978. 112 с.

S. S. Shibaev, D. P. Volik, V. V. Rozdobudko
Taganrog institute of technology of Southern federal university

Acousto-optic receiver-cymometer based on deflector with antiphased ultrasound excitation

The acousto-optic SHF cymometer structure, containing deflector with antiphased transducers grating and two laser sources with different light waves, is analyzed. Unlike known acousto-optic receiver configurations the offered one is characterized with twice as much instantaneous analysis band.

Acousto-optic SHF deflector, antiphased transducer, laser source, analysis band

Статья поступила в редакцию 29 февраля 2008 г.

УДК 621.37/39

Б. Н. Вольфовский, С. С. Шибеев, В. В. Роздобудько

Технологический институт
Южного федерального университета

Алгоритмы вычисления частоты в акустооптических измерителях параметров радиосигналов

Предложены и проанализированы два эвристических алгоритма вычисления частоты как абсциссы оси симметрии видеоимпульса, считываемого с фотоприемника в акустооптических измерителях параметров радиосигналов. Приведены теоретические и экспериментальные оценки погрешностей. Экспериментально оцененная погрешность измерения частоты в расширенном динамическом диапазоне уровней входных сигналов не превышает 10 % от шага сетки частот измерителя.

Алгоритм, погрешность, акустооптический измеритель, распределение интенсивности

У различных по назначению измерителей параметров радиосигналов информация об измеряемом параметре часто характеризуется положением на оси абсцисс видеоимпульса, формируемого на выходе измерителя. При этом алгоритм работы устройства сводится к вычислению положения оси симметрии видеоимпульса на фотоприемнике и постановке ему в соответствие измеряемого параметра. Такие схемные и алгоритмические решения используются, например в измерителях, предназначенных для вычисления азимута или угла места цели, положения импульса на оси времени, положения спектральной функции на оси частот или положения светового сигнала на фотоприемнике в акустооптических измерителях частоты [1].

В настоящей статье рассмотрены два алгоритма решения подобных задач. Первый из них, в котором искомая абсцисса оси симметрии видеоимпульса ищется как абсцисса точки пересечения двух прямых, пригоден для линейного режима, а второй, в котором используется свойство симметрии видеоимпульса, – для нелинейного режима (режима ограничения) работы измерителя.